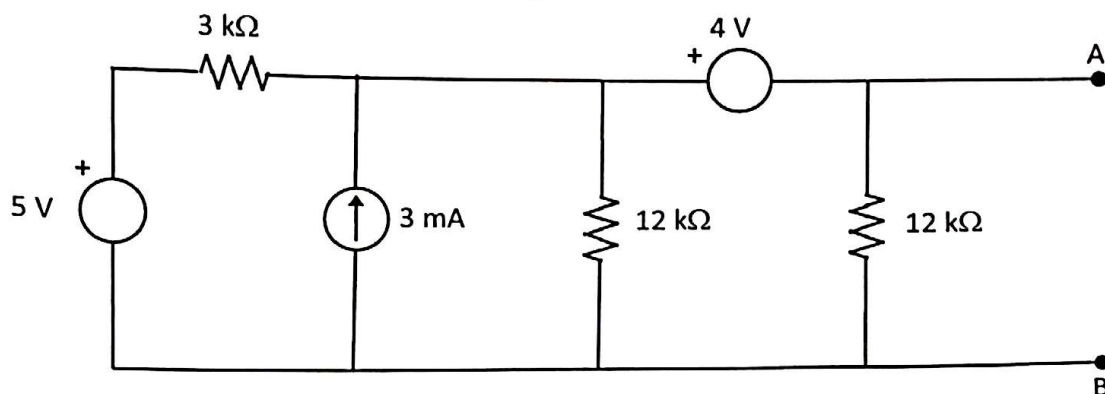


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona	
Fonaments d'Electrònica – G80 / Control 1	Tardor 2016
Nom:	DNI:

Problema 1. Considerad el circuito de la figura:

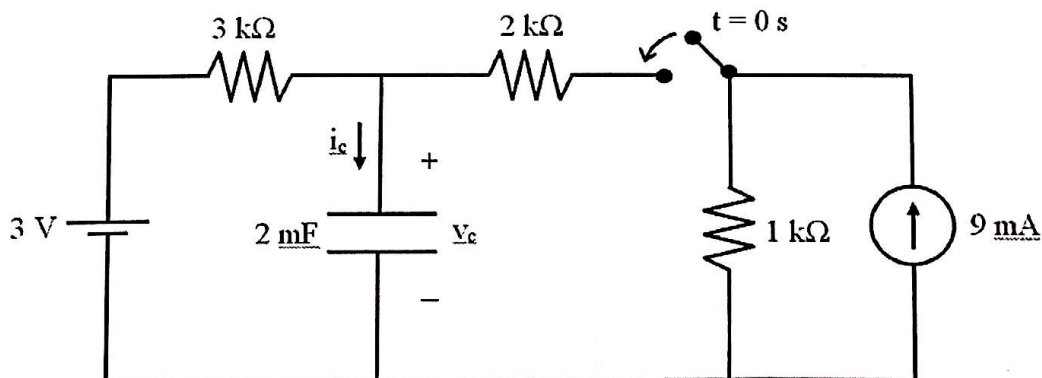


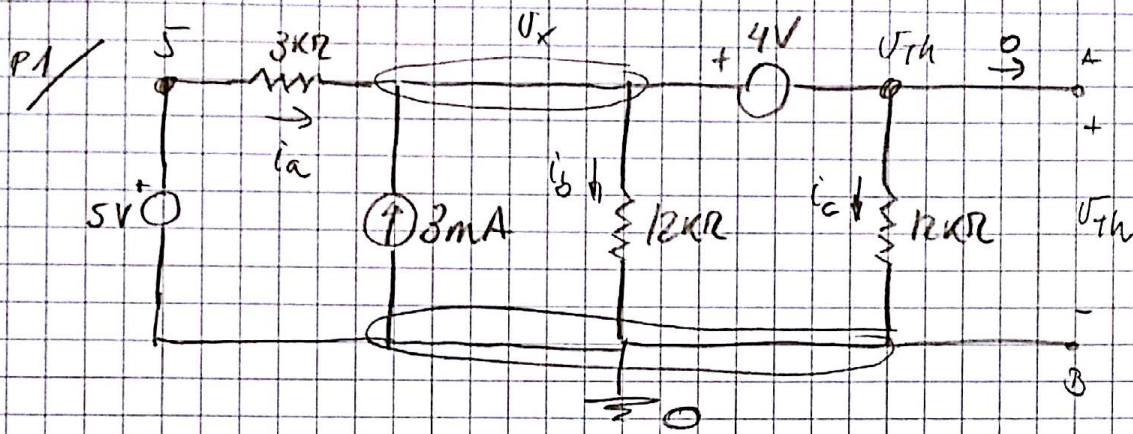
Se os pide:

- Calculad el circuito equivalente Thévenin desde los terminales de salida A y B
- ¿Qué resistencia R_L debería conectarse entre A y B para transferirle la máxima potencia? Calculad el valor de la potencia máxima.
- ¿Qué resistencia R_L debería conectarse entre A y B para que circule una corriente de 1 mA? ¿Qué potencia disiparía esa R_L ?
- ¿Qué corriente circularía por una R_L de 1 kΩ? ¿Qué potencia disiparía esa R_L ?

Problema 2. El circuito de la figura se encuentra en un régimen estacionario inicial con el interruptor abierto. En $t=0$ s se cierra el interruptor y tres un transitorio se alcanza el régimen estacionario final. Se os pide:

- Calculad las tensiones inicial y final entre los terminales del condensador
- Calculad la constante de tiempo τ correspondiente al régimen transitorio
- Escribid las ecuaciones que determinan la tensión $v_C(t)$ y la corriente $i_C(t)$
Representadlas gráficamente en función del tiempo





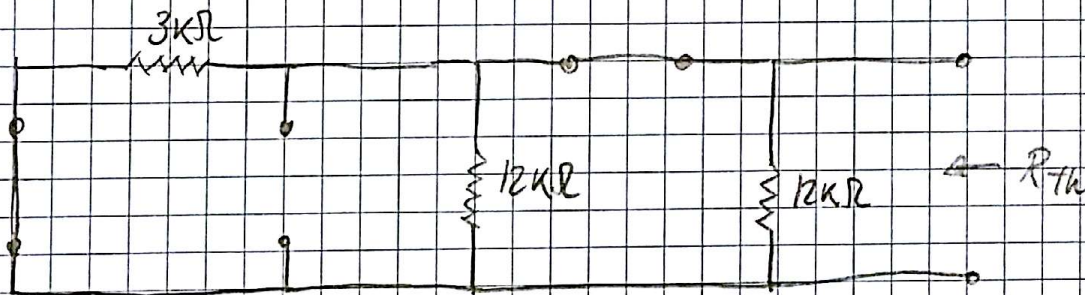
a) $i_a + 3\text{mA} = i_b + i_c$ $4 = V_x - V_{Th} \Rightarrow V_x = V_{Th} + 4$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_a = \frac{5 - (V_{Th} + 4)}{3\text{k}} \\ i_b = \frac{V_{Th} + 4}{12\text{k}} \\ i_c = \frac{V_{Th}}{12\text{k}} \end{array} \right.$$

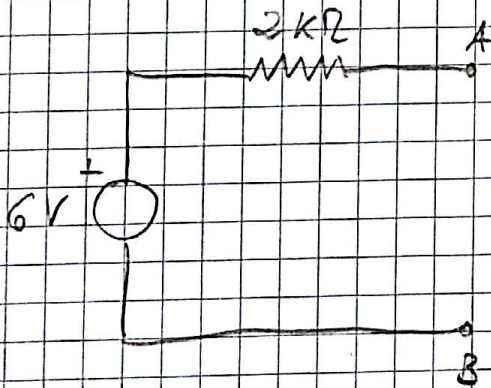
$$\frac{5 - V_{Th} - 4}{3\text{k}} + 3\text{mA} = \frac{V_{Th} + 4}{12\text{k}} + \frac{V_{Th}}{12\text{k}}$$

$$20 - 4V_{Th} - 16 + 36 = V_{Th} + 4 + V_{Th}$$

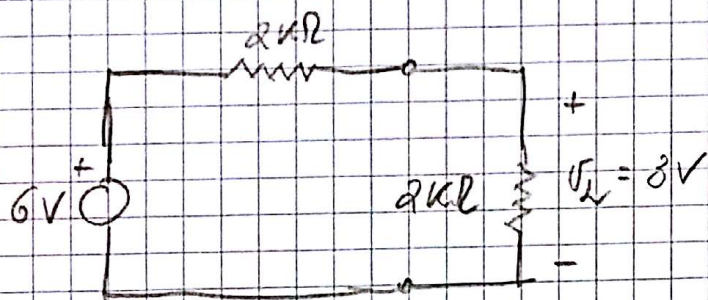
$$6V_{Th} = 36 \Rightarrow V_{Th} = 6\text{V}$$



$$R_{Th} = 12\text{k} \parallel 12\text{k} \parallel 3\text{k} = 6\text{k} \parallel 3\text{k} = \frac{6\text{k} \cdot 3\text{k}}{6\text{k} + 3\text{k}} = 2\text{k}\Omega$$

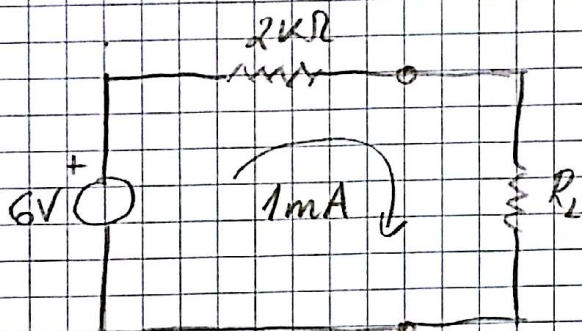


b) $R_L = R_{Th} = 2k\Omega$



$$P_{max} = \frac{V_L^2}{R_L} = \frac{(3V)^2}{2k\Omega} = 4.5mW$$

c)

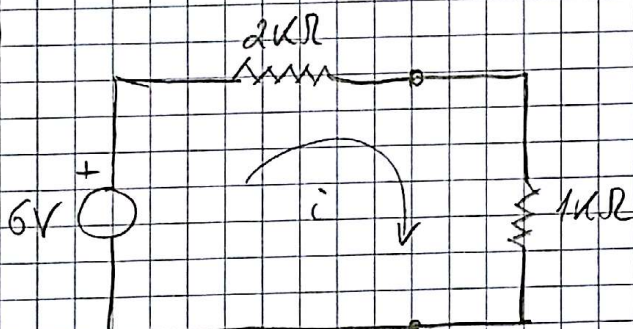


$$1mA = \frac{6V}{2k\Omega + R_L}$$

$$R_L = 4k\Omega$$

$$P(R_L) = 4k\Omega (1mA)^2 = 4mW$$

d)

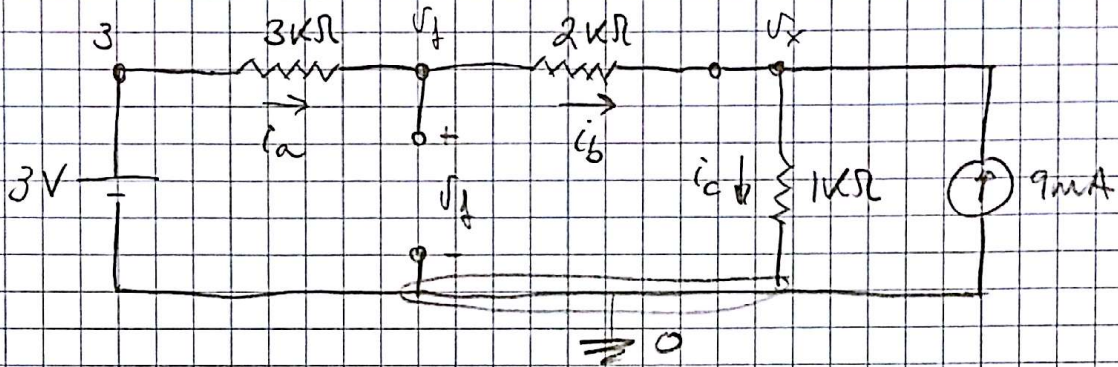
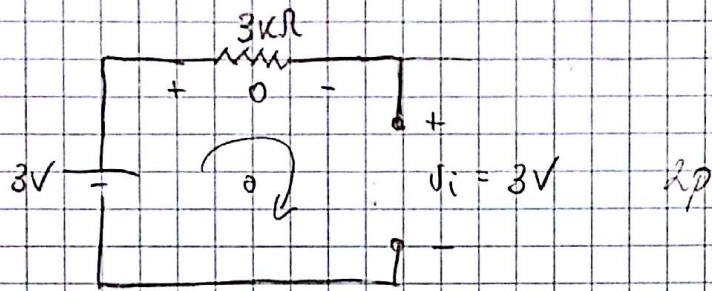


$$i = \frac{6V}{2k\Omega + 1k\Omega} = 2mA$$

$$P(R_L) = 1k\Omega (2mA)^2 = 4mW$$

P21/

2)



$$\begin{cases} i_a = i_b \\ i_b + 9m = i_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_a = \frac{3 - v_f}{3k} \\ i_b = \frac{v_f - v_x}{2k} \\ i_c = \frac{v_x}{1k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3 - v_f}{3k} = \frac{v_f - v_x}{2k} \end{cases}$$

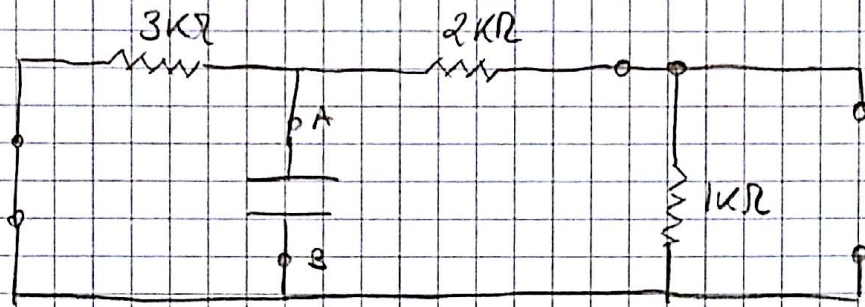
$$\begin{cases} \frac{v_f - v_x}{2k} + 9m = \frac{v_x}{1k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6 - 2v_f = 3v_f - 3v_x \\ v_f - v_x + 18 = 2v_x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5v_f - 3v_x = 6 \\ v_f - 3v_x = -18 \end{cases}$$

$$4v_f = 24 \Rightarrow v_f = 6V$$

b)



$$R_g = 3k\Omega // (2k\Omega + 1k\Omega) = \frac{3}{2} k\Omega$$

$$\tau = R_g C = \frac{3}{2} k\Omega \cdot 2mF = 3s.$$

$$c) \quad v_c(t) = v_f + (v_i - v_f) e^{-t/\tau} = 6 + (3 - 6) e^{-t/3s} \quad (V)$$

$$v_c(t) = 6 - 3 e^{-t/3s} \quad (V)$$

$$i_c(t) = C \frac{dv_c}{dt} = 2mF (-3V) \frac{-1}{3s} e^{-t/3s} = 2mA e^{-t/3s}$$

